

数学函数与导数

函数 · 导数 · 微分应用

第一章 函数的基本概念

函数是数学中最基本的概念之一。

1.1 函数的定义

设A、B是非空数集，如果按照某种对应法则f，使A中每个元素在B中都有唯一确定的元素与之对应，则称f为从A到B的函数。

1.2 二次函数

形如 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的函数称为二次函数。

$$\text{公式: } y = ax^2 + bx + c \ (a \neq 0)$$

1.3 指数函数

形如 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) 的函数称为指数函数。

$$\text{公式: } y = a^x \ (a > 0, a \neq 1)$$

1.4 对数函数

指数函数的反函数, $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)。

$$\text{公式: } y = \log_a x \ (a > 0, a \neq 1)$$

第二章 导数

导数是研究函数变化率的重要工具。

2.1 导数的定义

函数f(x)在x处的导数是极限值。

$$\text{公式: } f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x + \Delta x) - f(x)] / \Delta x$$

2.2 基本求导法则

常见函数的导数公式。

$$\text{公式: } (x^n)' = nx^{n-1}$$

2.3 链式法则

复合函数的求导法则。

$$\text{公式: } [f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

2.4 导数的应用

用导数判断函数的单调性和极值。

当 $f'(x) > 0$ 时函数单调递增，当 $f'(x) < 0$ 时函数单调递减。

第三章 积分

积分是导数的逆运算。

3.1 不定积分

求一个函数的原函数的过程。

$$\text{公式: } \int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C \quad (n \neq -1)$$

3.2 定积分

用极限思想求曲边梯形的面积。

$$\text{公式: } \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$